

Le problème des 8-reines

Le problème des N-reines consiste à placer sur un échiquier de $N \times N$ cases, N reines de manière à ce qu'aucune reine ne soit en prise avec une autre.

Ce problème a été posé en 1848 par un joueur d'échecs allemand, Max Bezzel, pour $N=8$.

On se place dans le cas d'un échiquier standard (de taille 8×8). Le problème est de placer 8 reines sur cet échiquier de telle sorte qu'aucune reine ne peut se faire prendre par une autre (une reine peut capturer toutes les pièces se trouvant sur sa rangée, sa colonne ou ses diagonales). La figure 1 ci-dessous montre un exemple de solution.

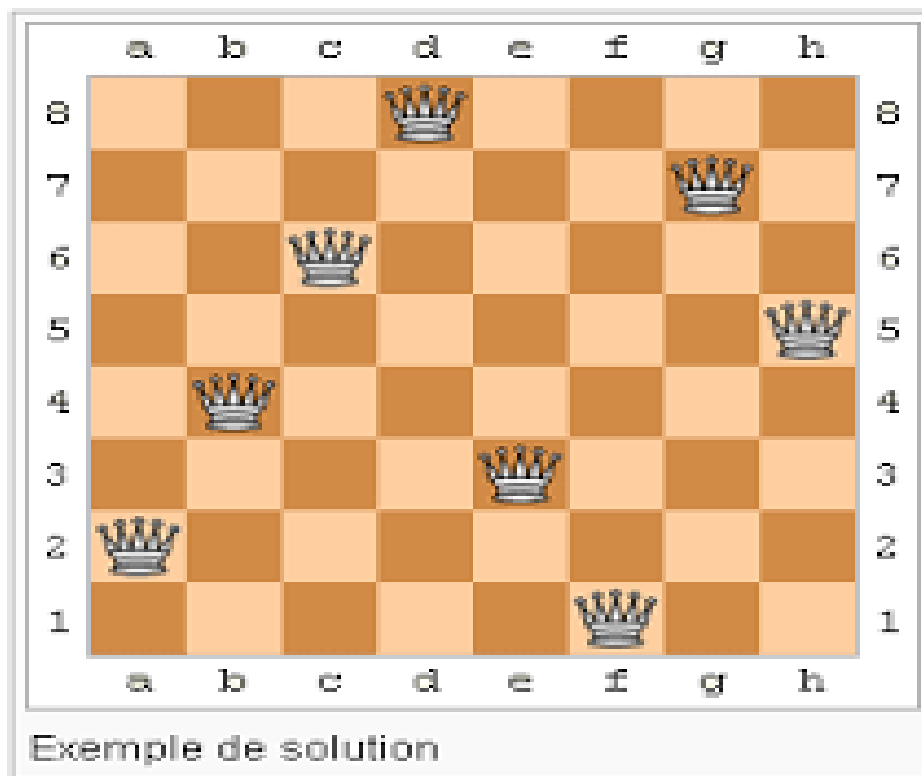


Figure1 : Solution pour $N=8$

N	Solutions
2	0
3	0
4	2
5	10
6	4
7	40
8	92
9	352
10	724
11	2680
12	14200

Tableau1 : Problème des N reines

À partir du tableau ci-dessus, estimez la complexité

Il existe plusieurs algorithmes de résolution du problème, à savoir :

- **Méthode 1** : utilisation des permutations
- **Méthode 2** : utilisation d'un échiquier et vérification des prises (récursif avec retour arrière)
- **Méthode 3** : utilisation remplissage des cases en prises de l'échiquier (récursif avec retour arrière)
- **Méthode 4** : utilisation de tableaux qui modélise les colonnes et diagonales (récursif avec retour arrière)

Choisissez deux algorithmes et faire la comparaison en terme de complexité.

Utilisez le langage de votre choix (C, C++, python, java, Scala.....)pour faire une simulation du problème.

